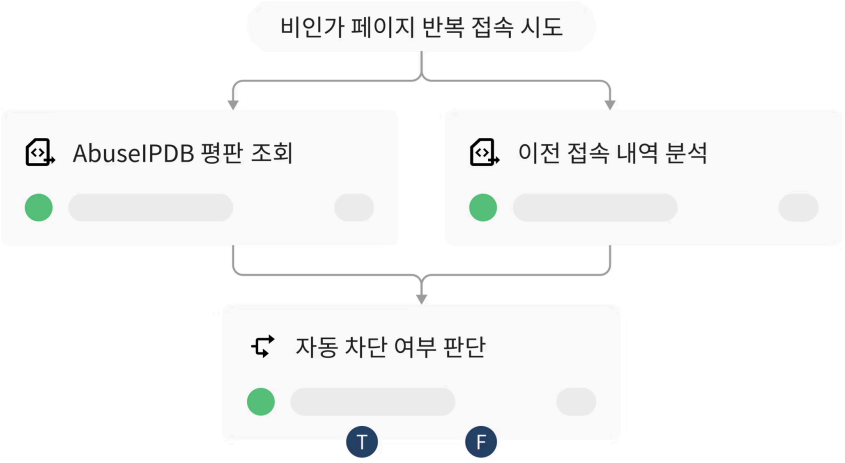
31937번 - 로그프레소 마에스트로 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	1564	374	314	28.187%

문제



로그프레소 마에스트로 플레이북 예시

로그프레소 마에스트로는 자체 원천 기술 기반으로 통합보안관제, 내부정보유출탐지, 보안운영자동화, 침해사고대응의 모든 영역을 포괄하는 가장 완전한 보안운영 플랫폼입니다. 많은 비용을 들여 여러 개의 독립적인 솔루션들을 도입하고 연동할 필요 없이, 단 하나의 완전한 플랫폼으로 AI기술과 위협 인텔리전스까지 포괄하는 현대적인 보안운영센터를 구축할 수 있습니다.

SCSC에는 1번부터 N번까지 서로 다른 번호가 부여된 N개의 컴퓨터가 있다. 컴퓨터는 서로 파일을 전송할 수 있으며, 바이러스에 감염된 컴퓨터가 다른 컴퓨터에 파일을 전송하면 파일을 받은 컴퓨터 또한 바이러스에 감염된다.

어느 날 로그프레소 마에스트로 시스템이 SCSC의 컴퓨터 중 K대의 컴퓨터가 바이러스에 감염된 것을 확인하고 격리를 진행했다. 시스템은 처음 바이러스에 감염된 1대의 컴퓨터가 다른 모든 컴퓨터를 감염시켰다고 진단했다. 시스템은 처음 바이러스에 감염된 컴퓨터가 바이러스에 감염된 시점으로부터 격리된 시점까지의 아래와 같은 M번의 파일 전송 로그를 토대로 처음 감염된 컴퓨터를 알아냈다.

- $t\ a\ b$: 시각 t에 a번 컴퓨터에서 b번 컴퓨터로 파일을 전송했다.

시스템이 성능이 너무 뛰어나 본인이 설 자리를 위협할 수 있겠다고 생각한 SCSC의 서버 관리자 민호는 저 정도 분석은 자신도 할 수 있다고 주장하려고 한다. 민호를 도와 파일 전송 로그를 분석하여 처음 바이러스에 감염된 컴퓨터를 알아내 보자.

입력

첫째 줄에 컴퓨터의 개수 N, 파일 전송 로그의 개수 M, 감염된 컴퓨터의 개수 K가 공백으로 구분되어 주어진다. ($2 \le N \le 10^3$; $1 \le M \le 10^4$; $1 \le K \le N$)

둘째 줄에 감염된 컴퓨터의 번호를 나타내는 K개의 정수가 공백으로 구분되어 주어진다.

셋째 줄부터 M개의 줄에 걸쳐 파일 전송 로그가 주어진다. ($1 \le t \le 10^9$; $1 \le a, b \le N$; $a \ne b$)

어떤 두 파일 전송 로그도 같은 시각을 가리키지 않는다. 정답이 유일한 경우만 입력으로 주어진다.

출력

처음 바이러스에 감염된 컴퓨터의 번호를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5 4 3
3 4 5
4 4 5
3 3 4
2 2 3
1 1 2
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

출처

University (/category/5) > 서울대학교 (/category/354) > 서울대학교 SCSC 프로그래밍 경시대회 (/category/1101) > 2024 서울대학교 SCSC 프로그래밍 경시대회 (/category/1039) > Division 1 (/category/detail/4232) A번

University (/category/5) > 서울대학교 (/category/354) > 서울대학교 SCSC 프로그래밍 경시대회 (/category/1101) > 2024 서울대학교 SCSC 프로그래밍 경시대회 (/category/1039) > Division 2 (/category/detail/4233) B번

University (/category/5) > 서울대학교 (/category/354) > 서울대학교 SCSC 프로그래밍 경시대회 (/category/1101) > 2024 서울대학교 SCSC 프로그래밍 경시대회 (/category/1039) > Open Contest (/category/detail/4234) B번

- 문제를 만든 사람: sungjae0506 (/user/sungjae0506)
- 문제를 검수한 사람: blackking26 (/user/blackking26), kaorin (/user/kaorin), kep1er07 (/user/kep1er07), ksi4495 (/user/ksi4495), lky7674 (/user/lky7674), lycoris1600 (/user/lycoris1600), mujigae (/user/mujigae), ohwphil (/user/ohwphil), qvixnh22 (/user/qvixnh22), sjh1224 (/user/sjh1224), whqkrkt04 (/user/whqkrkt04)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 시뮬레이션 (/problem/tag/141)

메모